

Examen Final Práctico

06/08/2025

Primera parte

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

⇒ **HORA DE ENTREGA: 9:45h**

⇒ **2da parte para regulares y libres comienza: 10:00h**

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

1. Sea f la función dada por $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

- a) Estudiar la paridad de f .
- b) Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y la existencia de extremos relativos.
- c) Determinar los intervalos de concavidad y de convexidad, y la existencia de puntos de inflexión.
- d) Analizar la existencia de máximos y mínimos absolutos.
- e) Determinar la existencia de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.
- f) Graficar la función utilizando la información de los ítems anteriores.

2. Probar que la ecuación $|x^3 - x^2 + 1| = 2$ tiene exactamente 2 soluciones.

Sugerencia: analizar crecimiento y decrecimiento.

Examen Final Práctico 06/08/2025

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

⇒ **HORA DE ENTREGA:** Promovidos: **9:45h** - Regulares: **12:00h** - Libres: **13h**.

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

3. Dada la función $f(x) = \frac{3x-1}{x+1}$ con $\text{Codom}(f) = \mathbb{R}$.

- a) Obtener un esbozo de la gráfica.
- b) Determinar si f es sobreyectiva.
- c) Demostrar analíticamente si f es inyectiva o no.

4. a) Sabiendo que el siguiente límite es finito, calcular a y el valor del límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - a \sin(x) + x \cos(3x)}{x^2}$$

b) Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^3}$$

5. Determinar si existe algún valor real c tal que la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x-2)}{x-2}, & \text{si } x \neq 2, \\ c, & \text{si } x = 2, \end{cases}$$

sea derivable en $\mathbb{R}$.

6. Determinar si las siguientes proposiciones son V o F justificando la respuesta

- a) Si f es una función periódica y g otra función entonces
 - i) $f \circ g$ no es inyectiva.
 - ii) $g \circ f$ no es inyectiva.
- b) Si f es una función polinómica de grado 5 y g una lineal entonces sus gráficos se cortan.

7. Considerar la siguiente función

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x}$$

- a) Decidir si es posible aplicar el teorema del valor medio de Rolle para f en algún intervalo cerrado y acotado.
- b) Obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 4$.